



# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

เอกสารความปลอดภัยฉบับนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ :  
ไทย

วันปรับปรุงแก้ไข 07 - เม.ย. - 2568

หมายเลขฉบับแก้ไข 2

## ส่วนที่ 1 การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต

### ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

PROTEIN PREPARATION - #10161

### วิธีอื่น ๆ ในการบ่งชี้

หมายเลขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 10161

หมายเลขทะเบียน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

### คำแนะนำในการใช้งานสารเคมีและข้อจำกัดการใช้งาน

การใช้งานที่แนะนำ

ใช้สำหรับการวิจัยเท่านั้น

### รายละเอียดของผู้จัดจำหน่าย

#### สำนักงานใหญ่บริษัท

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### ผู้ผลิต

Bio-Rad  
Endeavour House  
Langford Business Park  
Kidlington  
Oxford  
OX5 1GE  
United Kingdom  
e-mail:  
antibody\_safetydatasheets@bio-rad.com

#### นิติบุคคลทางกฎหมาย/ที่อยู่ในการติดต่อ

Bio-Rad Laboratories Ltd.  
1st and 2nd Floor, Lumpini 1 Building  
239/2, Rajdamri Road, Lumpini,  
Pathumwan, Bangkok 10330  
Thailand

บริการทางเทคนิค

+66 2 652 8313  
ctsthailand@bio-rad.com

### หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

CHEMTREC Thailand: 001-800-13-203-9987

## ส่วนที่ 2 การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

### การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การทำให้ไวต่อการแพ้ทางผิวหนัง

กลุ่ม 1

### องค์ประกอบของฉลาก GHS ซึ่งรวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

**คำสัญญาณ****ระวัง****ข้อความบอกความเป็นอันตราย**

อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การป้องกัน**

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น **เข้าสู่ร่างกาย**  
ไม่ควรอนุญาตให้นำชุดทำงานที่ปนเปื้อนออกไปนอกสถานที่ทำงาน

สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การดำเนินการ**

การบำบัดรักษาเฉพาะด้าน (ดู .? บนฉลากนี้)

**ผิวหนัง**

หากสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก

หากผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองหรือผื่นแดง: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

**ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง - การกำจัด**

กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงงานกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

**ความเป็นอันตรายอื่น ๆ ที่ไม่มีผลให้เกิดการจำแนกประเภท**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ส่วนที่ 3 องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

**สารเคมี**

ไม่เกี่ยวข้อง

**สารผสม**

| ชื่อทางเคมี                  | หมายเลข CAS | % โดยน้ำหนัก |
|------------------------------|-------------|--------------|
| 2-Mercaptoethanol<br>60-24-2 | 60-24-2     | 0.1 - 0.249  |

### ส่วนที่ 4 มาตรการปฐมพยาบาล

**คำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการปฐมพยาบาลที่จำเป็น****คำแนะนำทั่วไป**

แสดงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยแผ่นนี้ต่อแพทย์ที่รักษาอาการ.

**การสูดดม/หายใจเข้าไป****เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อากาศบริสุทธิ์****การสัมผัสกับผิวหนัง**

ล้างด้วยสบู่และน้ำ. อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง. ต้องพบแพทย์  
หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้.

**การสัมผัสกับดวงตา**

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากให้สะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเบิกหนังตาบนและล่าง จากนั้นจึงปรึกษาแพทย์.

การกลืนกินเข้าไป บ้านปากให้ทั่วด้วยน้ำ.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อาการและผลกระทบบที่สำคัญ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง

อาการ ออาการคัน. อาการผื่น. ลมพิษ.

อาการบ่งชี้ที่ต้องพบแพทย์ในทันทีและต้องรับการรักษาเป็นพิเศษ หากจำเป็น

หมายเหตุสำหรับแพทย์ อาจทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ในผู้ที่แพ้ง่าย. รักษาตามอาการ.

## ส่วนที่ 5 มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)

สารดับเพลิงที่เหมาะสม ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในห้องที่นั้น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี

อันตรายเฉพาะเพิ่มขึ้นจากสารเคมี ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหรือประกอบด้วยสารที่ทำให้ไวต่อการแพ้. อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายพิเศษสำหรับนักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ผจญเพลิงครบชุด. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล.

## หัวข้อ 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีภาวะหายใจที่เพียงพอ. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. อพยพบุคคลไปยังบริเวณที่ปลอดภัย. ดูแลให้ทุกคนอยู่ห่างและอยู่ต้นลมหรือเหนือลมจากบริเวณที่มีสารรั่วหก/รั่วไหล.

สำหรับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่แนะนำไว้ในส่วนที่ 8.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด

วิธีการกักเก็บ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.

กรรมวิธีสำหรับการทำความสะอาด หยบน้ำและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

การป้องกันความเป็นอันตรายขั้นหตุยภูมิ ทำความสะอาดวัตถุและพื้นที่ที่เกิดการปนเปื้อนให้ทั่วถึง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม.

## หัวข้อ 7 การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

**ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย**

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรือเสื้อผ้า. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบายอากาศที่เพียงพอ. ในกรณีที่ระบบถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม. ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและซักล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่.

เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้

**เงื่อนไขการจัดเก็บ**

## ส่วนที่ 8 การควบคุมการรับสมัครและการป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ในพื้นที่ทำงาน อยู่ภายใต้การบังคับควบคุม (MAC หรือ TSEL)

**แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส**      ผลิตภัณฑ์ในรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายตามขีดจำกัดของการสัมผัสในการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลเฉพาะภูมิภาค

คำขีดจำกัดที่ยอมให้รับสัมผัสสารทางชีวภาพได้ในขณะปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์นี้ในรูปที่จัดไว้ให้ไม่มีสารที่เป็นอันตรายใด ๆ ซึ่งหน่วยงานควบคุมเฉพาะภูมิภาคได้กำหนดค่าความปลอดภัยทางชีวภาพไว้ให้

## การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การควบคุมทางวิศวกรรม      ฝักบัว  
 อ่างล้างดวงตา  
 ระบบระบายอากาศ.

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**การป้องกันตา/ใบหน้า** สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย).

การปกป้องผิวหนังและร่างกาย

**การป้องกันมือ** **สามงมมือที่เหมาะสม.**

**การป้องกันระบบหายใจ** ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ หากได้รับสารเกินค่าจำกัดการรับสัมผัสหรือเกิดอาการระคายเคืองขึ้น อาจจำเป็นต้องมีการระบายอากาศ และการอพยพออกนอกพื้นที่.

**ข้อพิจารณาด้านสขอนามัยทั่วไป**

### หัวข้อ 9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

**ข้อมูลคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมี**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| ลักษณะที่ปรากฏ               | ของเหลว           |
| สถานะทางกายภาพ               | ของเหลว           |
| สี                           | แปรรูป            |
| กลิ่น                        | ไม่มีข้อมูล       |
| ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| คุณสมบัติ                                                                    | ค่า           | หมายเหตุ • วิธี                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                                                          |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| จุดหลอมเหลว / เยือกแข็ง                                                      |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| จุดเดือดเริ่มต้น และช่วงของการเดือด                                          |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| จุดวาบไฟ                                                                     |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| อัตราการระเหย                                                                |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| ความไวไฟ                                                                     |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของความไวไฟ หรือค่าขีดจำกัดสูงสุด/ต่ำสุดของการระเบิด |               |                                                                                             |
| ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ                                                 |               |                                                                                             |
| หรือค่าขีดจำกัดสูงสุดของการระเบิด                                            |               |                                                                                             |
| ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ                                                 |               |                                                                                             |
| หรือค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการระเบิด                                            |               |                                                                                             |
| ความดันไอ                                                                    |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| ความหนาแน่นไอสัมพันธ์                                                        |               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                                           |
| ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                            |               | ความสามารถในการละลายได้<br>การละลายในน้ำ ละลายในน้ำได้<br>สภาพละลายได้ในตัวทำละ<br>ลายอื่นๆ |
| ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                            |               | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร                                                               |
| ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                            |               | อุณหภูมิที่จุดติดไฟตัวเอง                                                                   |
| ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                            |               | อุณหภูมิการสลายตัว                                                                          |
| ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                                            |               | ความหนืด<br>ความหนืดไคเนมาติก<br>ความหนืดพลวัต                                              |
| ข้อมูลอื่นๆ                                                                  |               |                                                                                             |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                                                      | ไม่เกี่ยวข้อง |                                                                                             |
| คุณสมบัติในการระเบิด                                                         | ไม่เกี่ยวข้อง |                                                                                             |

## ส่วนที่ 10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

### ការពេទ្យព្រឹត្តិការណ៍

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| การเกิดปฏิกิริยา         | ไม่มีข้อมูลให้ใช้.           |
| <u>ความเสถียรทางเคมี</u> |                              |
| ความเสถียร               | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
| <u>ข้อมูลการระเบิด</u>   |                              |
| ความไวต่อแรงกระแทกเชิงกล | ไม่มี                        |
| ความไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต  | ไม่มี.                       |

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตรายไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ.

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว ไม่ทราบเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่จัดไว้ให้.

**ส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา**ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่มีโอกาสเกิดขึ้นข้อมูลผลิตภัณฑ์

|                      |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การสูดดม/หายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                        |
| การสัมผัสกับดวงตา    | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                        |
| การสัมผัสกับผิวหนัง  | อาจเกิดการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม การสัมผัสผิวหนังซ้ำกันหลายครั้งหรือเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ในผู้ที่มีความไวต่อสาร (ยึดตามส่วนประกอบ). |
| การกลืนกินเข้าไป     | ไม่มีข้อมูลการทดสอบเฉพาะของสารเดี่ยวหรือสารผสม.                                                                                                                                                        |

อาการปรากฏที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยา

อาการ ออาการคัน อาการผื่น ลมพิษ

ความเป็นพิษเฉียบพลันมาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| LD50 ทางปาก               | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| LD50 ทางผิวหนัง           | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

0 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก ซึ่งไม่ทราบแน่นอน

42 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

42 % ของสารผสมที่ประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ก๊าซ)

42 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ไอระเหย)

42 % ของสารผสมประกอบด้วยส่วนผสมที่ไม่ทราบแน่นอนเกี่ยวกับความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม/หายใจเข้า (ฝุ่น/หมอก)

คำต่อไปนี้ได้มาจากการคำนวณตามบทที่ 3.1 ของเอกสาร GHS

ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 20,169.00 mg/kg  
 องค์กรผสม (ทางปาก)  
 ATEmix (ผิวหนัง) 99,999.00 mg/kg  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 99,999.00 หนึ่งในล้านส่วน  
 องค์กรผสม (ทางการสูดดม-ก๊าซ)  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 99,999.00 mg/l  
 องค์กรผสม  
 (ทางการสูดดม-ฝุ่น/หมอก)  
 ค่าประมาณความเป็นพิษเฉียบพลัน 99,999.00 mg/l  
 องค์กรผสม  
 (การหายใจเข้าไป-ไอระเหย)

**ข้อมูลส่วนประกอบ**

| ชื่อทางเคมี       | LD50 ทางปาก         | LD50 ทางผิวหนัง            | LC50 สำหรับการหายใจเข้าไป |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2-Mercaptoethanol | = 244 mg/kg ( Rat ) | 112 - 224 mg/kg ( Rabbit ) | -                         |

**ผลกระทบเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งผลเรื้อรังจากการสัมผัสทั้งในระยะสั้นและระยะยาว**

การกัดกร่อน/ระคายเคืองต่อผิวหนัง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

อันตรายต่อตา/ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบ อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง.  
 บาดแผลผิวหนังหรือผิวหนัง

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความสามารถในการก่อมะเร็ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

ความเป็นอันตรายจากการสักรัก ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท.

**ส่วนที่ 12 ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา****ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ****ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ**

| ชื่อทางเคมี       | สาหร่าย/พืชน้ำ                                       | ปลา | สัตว์พวกกุ้งกิ้งปู                           |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 2-Mercaptoethanol | EC50: =12mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | -   | EC50: =1.52mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

**การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย**

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

### ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์นี้.

### ข้อมูลส่วนประกอบ

| ชื่อทางเคมี       | ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร |
|-------------------|-------------------------------|
| 2-Mercaptoethanol | -0.056                        |

### การเคลื่อนที่

#### การเคลื่อนย้ายในดิน

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

#### ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ส่วนที่ 13 ข้อพิจารณาในการกำจัด

### วิธีการขจัดทิ้ง

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. ขจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม. ้ใช้

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน                      อย่างน่าทึ่งที่วางเปลามาใช้ใหม่.

## ส่วนที่ 14 ข้อมูลการขนส่ง

IMDG                      ไม่ได้ควบคุม

IATA                      ไม่ได้ควบคุม

ADR                      ไม่ได้ควบคุม

## ส่วนที่ 15 ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

ไม่พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

### ข้อบังคับระหว่างประเทศ

พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ไม่เกี่ยวข้อง

อนุสัญญารอตเตอร์ดัม ไม่เกี่ยวข้อง



**บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ**

ติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อขอสถานะการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง

**ส่วนที่ 16 ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

เตรียมโดย Bio-Rad Laboratories, อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วันปรับปรุงแก้ไข 07 - ธ.ค. - 2568

หมายเหตุการแก้ไขปรับปรุง การเปลี่ยนแปลงสำคัญทั่วทั้ง SDS พร้อมการทบทวนทุกส่วน.

**รหัสหรือคำอธิบายของตัวย่อและคำย่อที่ใช้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย**

IMDG สินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ (IMDG)  
 IATA สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)  
 ADR ข้อตกลงของยุโรปว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศโดยทางถนน

**คำอธิบาย ส่วนที่ 8: การควบคุมการรับหรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล**

|           |                                |      |                                  |
|-----------|--------------------------------|------|----------------------------------|
| TWA       | TWA (ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเวลา) | STEL | STEL (ขีดจำกัดการสัมผัสระยะสั้น) |
| ค่าสูงสุด | ค่าขีดจำกัดสูงสุด              | Sk*  | อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง    |

**เอกสารอ้างอิงที่สำคัญและแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการประมวล SDS**

หน่วยงานสำหรับสารพิษและพิษวิทยา (ATSDR)

ฐานข้อมูล ChemView ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA)

สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

ระดับแนวทางปฏิบัติต่อการสัมผัสสารเคมี (AEGL)

กฎหมายรัฐบาลกลางว่าด้วยสารฆ่าแมลง สารฆ่ารา และสารป้องกันและกำจัดสัตว์กัดต่อยของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

สารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงตามเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐ

วารสารการวิจัยด้านอาหาร (Food Research Journal)

ฐานข้อมูลสารอันตราย

ฐานข้อมูลสารอันตรายที่เป็นเอกบุสำหรับสารเคมีระหว่างประเทศ (IUCILID)

ระบบการจำแนกประเภท GHS ของประเทศญี่ปุ่น

การแจ้งและแบบแผนการประเมินสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NICNAS)

NIOSH (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

ChemID Plus (NLM CIP) ของหอสมุดแพทย์แห่งชาติ

หอสมุดการแพทย์แห่งชาติ

โปรแกรมพิษวิทยาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NTP)

ฐานข้อมูลการจำแนกประเภทและข้อมูลสารเคมี (CCID) ของประเทศนิวซีแลนด์

สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

โครงการสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ชุดข้อมูลคัดกรองสำหรับสารเคมีที่มีปริมาณการผลิตสูงขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

RTECS (การลงทะเบียนผลความเป็นพิษของสารเคมี)

องค์การอนามัยโลก

**ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ**

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ การใช้งาน

การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น

และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น

ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใดหรือในกระบวนการใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย